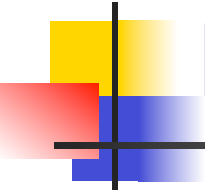


Corso di Crittografia

Prof. Dario Catalano

Cifrari Simmetrici (Seconda Parte)

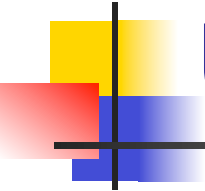


Definizione

- SE=(KeyGen, Enc, Dec) cifrario simmetrico

$\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cpa-1}}(A)$ $K \leftarrow_R \text{KeyGen}$ $b \leftarrow A^{\text{Enc}_K(\text{LR}(\cdot, \cdot, 1))}$ Return b	$\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cpa-0}}(A)$ $K \leftarrow_R \text{KeyGen}$ $b \leftarrow A^{\text{Enc}_K(\text{LR}(\cdot, \cdot, 0))}$ Return b
---	---

$$\text{Adv}^{\text{ind-cpa}}(A) = |\Pr[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cpa-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cpa-0}}(A) = 1]|$$

Un approccio alternativo

- $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cifrario simmetrico

$\text{Esp}_{SE}^{\text{ind-cpa-cg}}(A)$

$b \leftarrow_R \{0,1\}; K \leftarrow_R \text{KeyGen};$

$b' \leftarrow_R A^{\text{Enc}_K(\text{LR}(\cdot, \cdot, b))};$

If $b' = b$ return 1 else return 0

$$\text{Adv}^{\text{ind-cpa}}(A) = 2\Pr[\text{Esp}_{SE}^{\text{ind-cpa-cg}}(A) = 1] - 1$$

- I due approcci sono equivalenti

$$P_r[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cpa-cg}}(A) = 1] = P_r[b' = b] =$$

$$= P_r[b' = b \wedge b = 1] + P_r[b' = b \wedge b = 0]$$

$$= P_r[b' = b \mid b = 1] P_r[b = 1] + P_r[b' = b \mid b = 0] P_r[b = 0] =$$

$$= \frac{1}{2} P_r[b' = b \mid b = 1] + \frac{1}{2} P_r[b' = b \mid b = 0]$$

$$= \frac{1}{2} P_r[b' = 1 \mid b = 1] + \frac{1}{2} P_r[b' = 0 \mid b = 0]$$

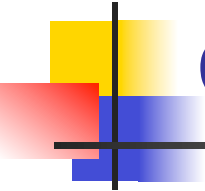
$$= \frac{1}{2} P_r[b' = 1 \mid b = 1] + \frac{1}{2} (1 - P_r[b' = 1 \mid b = 0])$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (P_r[b' = 1 \mid b = 1] - P_r[b' = 1 \mid b = 0])$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \underbrace{(P_r[A \rightarrow 1 \mid b = 1] - P_r[A \rightarrow 1 \mid b = 0])}_{\text{Adv}_{\mathcal{E}}^{\text{ind-cpa}}(A)}$$

$$P_r[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cpa-cg}}(A) = 1] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Adv}_{\mathcal{E}}^{\text{ind-cpa}}(A)$$

$$\text{Adv}_{\mathcal{E}}^{\text{ind-cpa}}(A) = 2 P_r[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cpa-cg}}(A) = 1] - 1$$



Perche' e' una buona definizione?

- E' difficile stabilire se una definizione e' veramente quella buona.
 - Non basta trovare un controesempio
- Oggi cercheremo di convincerci che quella che abbiamo e' una buona definizione.
- Per adesso, pero', continuiamo ad "impraticirci" con essa, studiando qualche schema che non la soddisfa.

$$E: \{0,1\}^k \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$$

ECB non e' sicuro

Enc_k(m)

if $(|M| \bmod n \neq 0) \vee (|M| = 0)$ return $\perp$

Sia $M = M[1] \dots M[m]$ ($|M[i]| = n$)

for $i = 1$ to m do

$C[i] = E_k(M[i])$

$C \leftarrow C[1] \dots C[m]$

return C

Costruiamo un avversario che rompe il sistema con un vantaggio considerevole.

$A(SE^{ECB})$

$X, Y \leftarrow \{0, 1\}^n \parallel X \neq Y$

$m_0 \leftarrow X \parallel X ; m_1 \leftarrow X \parallel Y$

$C \leftarrow D^{Enc}(m_0, m_1)$

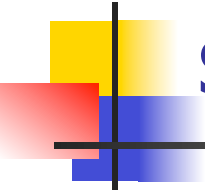
$C = C[1] \parallel C[2]$

if $(C[1] \neq C[2])$ return 1
else return 0

$$\Pr[Esp^{ind-cpa-1}(A) = 1] = 1$$

$$Adv(A) = 1$$

$$\Pr[Esp^{ind-cpa-0}(A) = 1] = 0$$



Ogni schema deterministico e senza stati e' insicuro.

Teorema:

Sia $SE=(\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario
simmetrico (deterministico e senza stati)

Sia M lo spazio dei msg (contenente almeno
due msg distinti della stessa lunghezza)

Esiste un avversario A , contro SE , tale che

$$\text{Adv}^{\text{ind-cpa}}(A)=1$$

$A(SE)$

$m_0, m_1 \in M \mid m_0 \neq m_1, [m_0] = [m_1]$

$C_1 \leftarrow O^{Enc}(\{m_0\}, \{m_1\})$

$C_2 \leftarrow O^{Enc}(\{m_1\}, \{m_1\})$

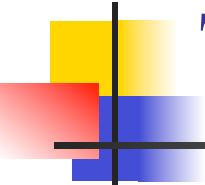
if $(C_2 == C_1)$ return 1

else return 0

$$\Pr[Esp^{wd-qs-1}(A) \Rightarrow 1] = 1$$

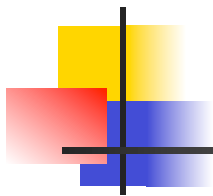
$$\Pr[Esp^{wd-qs-0}(A) \Rightarrow 1] = 0$$

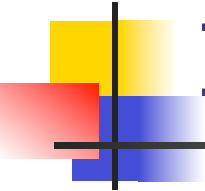
$$Adv(A) = 1$$



Testiamo la definizione

- Nelle precedenti lezioni abbiamo studiato un certo numero di proprietà che sono necessarie (ma non sufficienti!) per la privacy.
- Ad es. Resistenza ad Attacchi di tipo KR, o PR
- Un buon test per la nostra definizione è quindi verificare se essa implica queste proprietà.

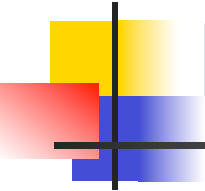
- 
-
- Ragionamento analogo a quello fatto per le PRF.
 - Uno schema sicuro in senso IND-CPA dovrebbe anche essere sicuro contro key recovery o plaintext recovery.
 - A titolo di esempio dimostriamo che IND-CPA implica PR-CPA.



IND-CPA $\rightarrow$ PR-CPA

- Dimostriamo che dato uno schema $SE=(\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ se esiste un avversario PR-CPA questo puo' essere "trasformato" in un avversario IND-CPA che utilizza piu' o meno le stesse risorse.
- Per semplicita' supponiamo che SE sia senza stati.
- Per far questo dobbiamo prima definire formalmente un avversario PR-CPA

$\text{Enc}_K(\cdot)$
 $\text{Dec}_K(\cdot)$



Definizione

$c = \text{Enc}(m)$
 $B(c)$

- SE: Cifrario simmetrico senza stati.

• $\text{Esp}_F^{\text{pr-cpa}}(B)$

• $K \leftarrow_R \text{KeyGen}; M' \leftarrow_R \{0,1\}^m$

$C \leftarrow_R \text{Enc}_K(M')$

$M \leftarrow B^{\text{Enc}_K(\cdot)}(C)$

If $M=M'$ Return 1 else return 0

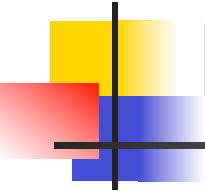
$$\text{Adv}(B) = \Pr[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{pr-cpa}}(B) = 1]$$



Teorema

- $SE=(\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cifrario simmetrico (senza stati)
- $\{0,1\}^m$ spazio dei messaggi
- B avversario pr-cpa che fa q domande
- Allora esiste un avversario ind-cpa A (che fa $q+1$) domande tale che

$$\underset{\approx}{\text{Adv}(B)} \leq \underset{\approx 0}{\text{Adv}(A)} + \cancel{(1/2)^m}$$



Dimostrazione

- A ha a disposizione un oracolo $LR(.,.,b)$ e deve stabilire il valore di b .
- Per far questo A puo' sfruttare B.
- A dunque deve essere in grado di
 1. Rispondere alle domande di B
 2. Utilizzare il messaggio restituito da B per determinare b .



Avversario A

$A^{\text{Enc}_k(LR(\cdot, \cdot, b))}$

$b=0$

$M_0, M_1 \leftarrow_R \{0, 1\}^m$

$C = \text{Enc}(M_0)$

$C \leftarrow \text{Enc}(LR(M_0, M_1, b))$

$C = \text{Enc}(M_1)$

Esegui B (con input C) come segue

If B chiede il messaggio X

$Y \leftarrow \text{Enc}_k(LR(X, X, b))$

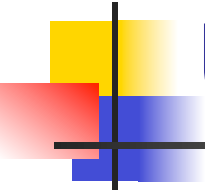
Return Y a B.

Quando B si ferma e restituisce M

If $M = M_1$ return 1 else return 0.

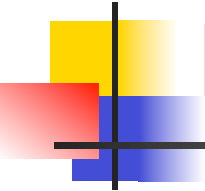
$$\Pr[\text{Esp}^{\text{ind-cpa-s}}(A) \Rightarrow 1] = \text{Adv}(B)$$

$$\Pr[\text{Esp}^{\text{ind-cpa-o}}(A) \Rightarrow 1] = \frac{1}{2^m}$$



Un approccio piu' generale

- Quanto detto suggerisce un metodo ancora piu' generale per provare che la definizione e' quella giusta.
- Consideriamo una qualunque proprieta' di sicurezza e mostriamo che uno schema sicuro in senso IND-CPA la possiede.

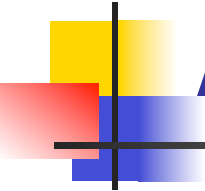


Esempio

$$P(r) = \begin{cases} r \text{ uguale a } 1 \text{ e} \\ \text{pari al \# di bit} \\ \text{uguali a zero} \end{cases}$$
$$r = r_1 r_2 \dots r_n \quad \text{0 altrimenti}$$

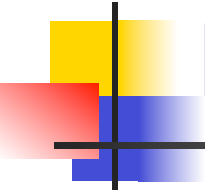
- $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cifrario simmetrico (senza stati)
- $\{0,1\}^m$ spazio dei messaggi
- B avversario che fa q domande e, dato un crittotesto $C = \text{Enc}_k(M)$ determina $P(M)$.
- Allora esiste un avversario ind-cpa A (che fa $q + 1$) domande tale

$$\text{Adv}(B) = \text{Adv}(A)$$



Ancora una volta

- A ha a disposizione un oracolo $LR(.,.,b)$ e deve stabilire il valore di b .
- Per far questo A puo' sfruttare B.
- A dunque deve essere in grado di
 1. Rispondere alle domande di B
 2. Utizzare il bit restituito da B per determinare b .



Definiamo l'esperimento di B

- SE: Cifrario simmetrico senza stati.

$\text{Esp}_{\text{SE}}^P(B)$

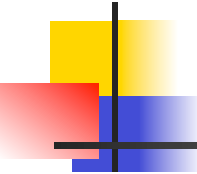
$K \leftarrow_R \text{KeyGen}; M \leftarrow_R \{0,1\}^m$

$C \leftarrow_R \text{Enc}_K(M)$

$b \leftarrow B^{\text{Enc}_K(\cdot)}(C)$

If $b=P(M)$ Return 1 else return 0

$$\text{Adv}(B) = 2\Pr[\underbrace{\text{Esp}_{\text{SE}}^P(B)}_{=1}] - 1$$



Avversario A

$A^{\text{Enc}_k(LR(\cdot, \cdot, b))}$

$M_0, M_1 \leftarrow_R \{0, 1\}^m$ ($\text{P}(M_0 = M_1) = 0$)

$C \leftarrow \text{Enc}(LR(M_0, M_1, b))$ *il predicato è diverso per entrambi*

Esegui B (con input C) come segue

If B chiede il messaggio X

$Y \leftarrow \text{Enc}_k(LR(X, X, b))$

Return Y a B.

Quando B si ferma e restituisce b'

Vuol dire che B pensa sia cibato M1 $\rightarrow$ If $b' = 1$ return 1 else return 0.

$$Pr[Esp^{und-qp-1}(A)=1] = \cancel{Pr[b'=1]}$$

$$= Pr[B \rightarrow 1] = Pr[B \text{ undown } P(n_1)]$$

$$= Pr[Esp^P(B)=1]$$

$$Pr[Esp^{und-qp-0}(A)=1] = Pr[b'=1] = Pr[B \rightarrow 1] =$$

$$= Pr[B \text{ non undown } P(n_0)] =$$

$$= 1 - \underbrace{Pr[B \text{ undown } P(n_0)]}_{Pr[Esp^P(B)=1]}$$

$$Pr[Esp^{und-qp-1}(A)=1] = Pr[Esp^P(B)=1]$$

$$Pr[Esp^{und-qp-0}(A)=1] = 1 - Pr[Esp^P(B)=1]$$

$$Pr[Esp^{und-qp-1}(A)=1] - Pr[Esp^{und-qp-0}(A)=1] =$$

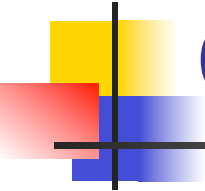
$$= 2 Pr[Esp^P(B)=1] - 1$$

$$Adv^{und-qp}(A) = Adv(B)$$

Va bene che siano uguali. Tanto se A è sicuro, B è sicuro pure.

VA BENE PER QUALUNQUE PREDICATO!

CPA: ATTACCO A TESTO CIFRATO SCELTO e TESTO IN CHIARO



Considerazioni

- Non possiamo provare tutte le possibili proprietà'
- Eppure dovrebbe essere chiaro che la nostra definizione cattura proprio ciò che vogliamo
- Qualunque capacità abbia B, non dobbiamo far altro che scegliere due messaggi che siano diversi proprio in ciò che B riesce a calcolare.

SIA A STATI
CHE RANDOM

Sicurezza dei modi CTR

- Entrambi (sotto certe condizioni) garantiscono sicurezza IND-CPA.
- Sorprendentemente, però la "qualità" di tale sicurezza è differente.
- CTRC permette perfetta sicurezza (ma solo utilizzando funzioni casuali)
- CTR\$ non può garantire perfetta sicurezza (anche usando funz. Casuali)
- Questo perché non possiamo escludere la possibilità di collisioni.

In CTR il PAD è calcolato in ogni ENCRYPTION

$\text{Enc}_k(M)$ Modo CTR\$

$m \leftarrow \lceil |M|/L \rceil$; $R \leftarrow_R \{0, 1\}^L$ PARADOSSO DEL COMPLEANNO
PERCHÉ SEGUE R UGUALE

$\text{Pad} \leftarrow F_k(R+1) || F_k(R+2) || \dots || F_k(R+m)$

$\text{Pad} \leftarrow$ Primi $|M|$ bits di Pad

$C' \leftarrow M \oplus \text{Pad}$

$C \leftarrow R || C'$ AVERE BLOCCHI PICCOLI $\rightarrow$ PARADOSSO DEL
COMPLEANNO ATTACCH. Se ho blocchi 2^{64} PER n 567.
di succ. ho 2^{32}

return C

$\text{Enc}_k(M)$ Modo CTRC Con gli Dati. non servono b delle casuali!

$m \leftarrow \lceil |M|/L \rceil$;

If $\text{ctr} + m \geq 2^L$ return $\perp$

$\text{Pad} \leftarrow F_k(\text{ctr}+1) || F_k(\text{ctr}+2) || \dots || F_k(\text{ctr}+m)$

$\text{Pad} \leftarrow$ Primi $|M|$ bits di Pad

$C' \leftarrow M \oplus \text{Pad}$

$\text{ctr} \leftarrow \text{ctr} + m$

return $\langle \text{ctr} - m, C \rangle$

AES è una Pseudo-Random Funktion

Sicurezza di CTRC

- Sia $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ fam. di funz.
- $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario CTRC
- A avversario IND-CPA contro SE , che fa al più q domande (per un totale di σ blocchi di L bit)
- Esiste B (avversario contro la sicurezza PRF di F), che fa σ domande e tale che

$$\underbrace{\text{Adv}_{SE}^{\text{ind-cpa}}(A)}_{\gg 0} \leq 2 \underbrace{\text{Adv}_F^{\text{prf}}(B)}_{\approx 0}$$

Per rompere questo cifrario è necessario rompere
la PRF $\rightarrow$ Se non rompo la PRF, non rompo il cifrario

B^{PRF}

$b \xleftarrow{R} \{0,1\}$ solo 1 bit

Run A : if A dice (r_b, r_i) do

$C \leftarrow O^{\text{Enc}}(r_b) // \text{CTRT}$

return C or A

A outputs b'

if $b' = b$ output 1 else output 0

$$\begin{aligned} \cdot P_r[\text{Esp}^{\text{PRF-1}}(B) = 1] &= P_r[\text{Esp}^{\text{wd-cpa-g}}(A) = 1] \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A) \end{aligned}$$

$$\text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A) = 2 P_r[\text{Esp}^{\text{wd-cpa-g}}(A) = 1] - 1$$

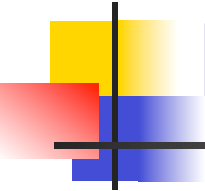
$$\begin{aligned} \cdot P_r[\text{Esp}^{\text{PRF-0}}(B) = 1] &= P_r[\text{Esp}^{\text{wd-cpa-g}}(A) = 1] \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \underbrace{\text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A)}_0 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

CLAIM $\text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A) = 0$ nel contesto prf-0

Perché è TOTALMENTE
CASUALE F_K

$$\underbrace{P_i[\text{Exp}^{\text{P4-1}}(B)=2] - P_i[\text{Exp}^{\text{P4-0}}(B)=2]} = \frac{1}{2} \text{Adv}^{\text{und-1}}(A)$$

$$\text{Adv}(B) = \frac{1}{2} \text{Adv}(A)$$



Definizione alternativa

- $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cifrario simmetrico

$\text{Esp}_{SE}^{\text{ind-cpa-cg}}(A)$

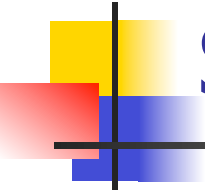
$b \leftarrow_R \{0,1\}; K \leftarrow_R \text{KeyGen};$

$b' \leftarrow_R A^{\text{Enc}_K(\text{LR}(\cdot, \cdot, b))};$

If $b' = b$ return 1 else return 0

$$\text{Adv}^{\text{ind-cpa}}(A) = 2\Pr[\text{Esp}_{SE}^{\text{ind-cpa-cg}}(A) = 1] - 1$$

- I due approcci sono equivalenti



Sicurezza di CTR\$

- Sia $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ fam. di funz.
- $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario CTR\$
- A avversario IND-CPA contro SE, che fa al piu' q domande
- Esiste B (avversario contro la sicurezza PRF di F) tale che

PARADOSSO DO
COMPLEANNO →

$$\text{Adv}_{SE}^{\text{ind-cpa}}(A) \leq \underset{\approx 0}{\text{Adv}_F^{\text{prf}}(B)} + \frac{0.5\sigma^2}{2^\ell} \underset{1}{\overset{\sigma^2 = 2^{\ell+1}}{=}}$$

Come vengono scelti i parametri? In base
allo stato dell'arte

l'attacco basato sul processo del completamento
cerca di trovare una collisione

tra due messaggi diversi per cui
vuol dire che

$$C_1 = M_1 \oplus PAD$$

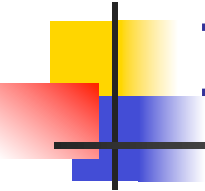
$$C_2 = M_2 \oplus PAD$$

$$C_1 \oplus C_2 = M_1 \oplus M_2$$

$$M_2 = C_1 \oplus C_2 \oplus M_1$$

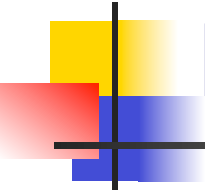
$$C_1 \oplus C_2 = (M_1 \oplus PAD) \oplus (M_2 \oplus PAD)$$

$$M_1 \oplus M_2$$



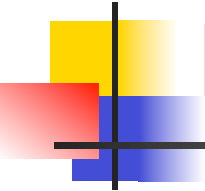
Interpretazione pratica

- Dimostriamo la sicurezza di un cifrario assumendo che determinate componenti siano sicure.
- I teoremi ci dicono che CTR e' un cifrario ben congegnato.
- Esso e' sicuro, purché si utilizzi un buon cifrario a blocchi come primitiva di base.
- E' importante capire che anche l'efficienza della riduzione ha un peso.



Esempio

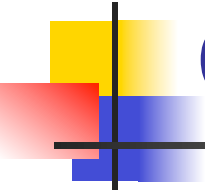
- $F = \text{AES}$ ($l = L = 128$), $q = 2^{30}$
- Ogni msg 2^{13} bit $\rightarrow \sigma = 2^{36}$ blocchi
- Voglio cifrare q msg (σ blocchi) con CTR\$. Posso farlo in modo sicuro?
- A avv contro CTR\$, usando il teorema costruisco B .
- Vogliamo valutare quanto e' grande il vantaggio (come prf su AES) di B



Esempio (cont.)

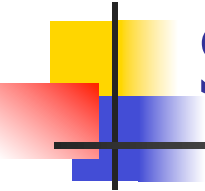
- B fa $\sigma=2^{36}$ domande.
- Assumendo che AES e' sicuro, possiamo ipotizzare che il vantaggio di B non puo' essere superiore a $\sigma^2/2^{128}$.
- Il teorema ci dice

$$\text{Adv}_{SE}^{\text{ind-cpa}}(A) \leq \underbrace{\frac{\sigma^2}{2^{128}}} + \underbrace{\frac{0.5 \cdot \sigma^2}{2^{128}}} = \frac{1.5 \cdot 2^{72}}{2^{128}} \leq \frac{1}{2^{55}} \uparrow$$



Cosa ci dice questo esempio?

- Se cifriamo piu' di $\sigma = 2^{1/2}$ blocchi con CTR\$ non possiamo piu' dimostrare alcuna sicurezza, indipendentemente da quanto e' buono il cifrario a blocchi che utilizziamo.
- D'altro canto CTRC rimane sicuro fino a σ blocchi.
- Generalmente tale distinzione puo' non avere grande importanza.
- Ma e' lo stesso importante capirla!



Sicurezza del modo CBC\$

- Sia $E : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ un cifrario a blocchi e $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ il cifrario CBC\$.
- A avv. IND-CPA contro SE , che fa al più q domande (per un totale di σ n-bit blocchi)
- Esiste B (avversario contro la sicurezza PRF di E) tale che

$$\text{Adv}_{SE}^{\text{ind-cpa}}(A) \leq \text{Adv}_E^{\text{prf}}(B) + \frac{\sigma^2}{2^{n+1}}$$

Attacchi a crittotesto scelto

(CCA)

→ Siamo all'attaccante
un oracolo che decifra il messaggio

- Fino ad ora abbiamo considerato solo attacchi CPA.
- Un modello piu' forte e' quello CCA
- Tale modello potrebbe sembrare innaturale.

NOZIONE di sicurezza da attacchi a crittotesto scelto.

Definizione (ind-cca)

- SE=(KeyGen, Enc, Dec) cifrario simmetrico

$\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cca-1}}(A)$

$K \leftarrow_R \text{KeyGen}$

$b \leftarrow A^{\text{Enc}_K(\text{LR}(\cdot, \cdot, 1)), \text{Dec}_K(\cdot)}$
chiedo LR *chiedo DECRIFATURA*

If A imbroglia Return 0

else return b

*se chiede prima
b allora e
l'output b decodificato
con l'altro codice*

$\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cca-0}}(A)$

$K \leftarrow_R \text{KeyGen}$

$b \leftarrow A^{\text{Enc}_K(\text{LR}(\cdot, \cdot, 0)), \text{Dec}_K(\cdot)}$
si cifra m

If A imbroglia Return 0

else return b

$$\text{Adv}^{\text{ind-cca}}(A) = |\Pr[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cca-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Esp}_{\text{SE}}^{\text{ind-cca-0}}(A) = 1]|$$

Come sempre

A imbroglia se interroga $D_K(\cdot)$ su un crittotesto già restituito da $\text{Enc}_K(\text{LR}(\cdot, \cdot, 1))$

SE garantisce indistinguibilità contro CCA se ADU è prossimo a 0
per ogni avversario computazionalmente limitato

Attacco CCA ai modi CTR

- Guardiamo il caso CTR\$
- Sia (r, C) e' un crittotesto ottenuto da M .
- Cambiamo un bit (i -esimo) di C .
Otterremo C' che cifra M' .
- M e' diverso da M' solo nell' i -esimo bit

Se è sicuro da ind cca, è sicuro da ind cpa
ma non il viceversa,



Enc_k(M) Modo CTR\$

$m \leftarrow \lceil |M|/L \rceil$; $R \leftarrow_R \{0, 1\}^\ell$

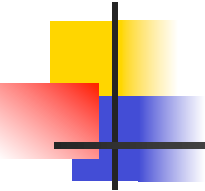
$Pad \leftarrow F_k(R + 1) || F_k(R + 2) || \dots || F_k(R + m)$

$Pad \leftarrow$ Primi $|M|$ bits di Pad

$C' \leftarrow M \oplus Pad$

$C \leftarrow R || C'$

return C

- 
-
- Sia $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ fam di funzioni e $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario CTR\$.
 - Esiste A avversario che fa una sola domanda (a ciascun oracolo) e lavora in tempo t (lineare in l e L)

$$\text{Adv}_{SE}^{\text{ind-cca}}(A) = 1$$

Seleziona il messaggio e lo cifra. Quindi modifica
 opportunamente il ciphertext e lo decifra per vedere se
 modifica il ciphertext

È LIMITATO

Descrizione dell'avversario

UN SOLO BLOCCO!

$A^{\text{Enc}_k(LR(\cdot, \cdot, b)), \text{Dec}_k(\cdot)}$

$M_0 \leftarrow 0^l, M_1 \leftarrow 1^l$

$(r, C) \leftarrow \text{Enc}_k(LR(M_0, M_1, b))$

$C' \leftarrow C \oplus 1^l$ NON SAPIAMO COSA CAMBIA

$M \leftarrow \text{Dec}_k((r, C'))$ NE QUESTO in chiaro.

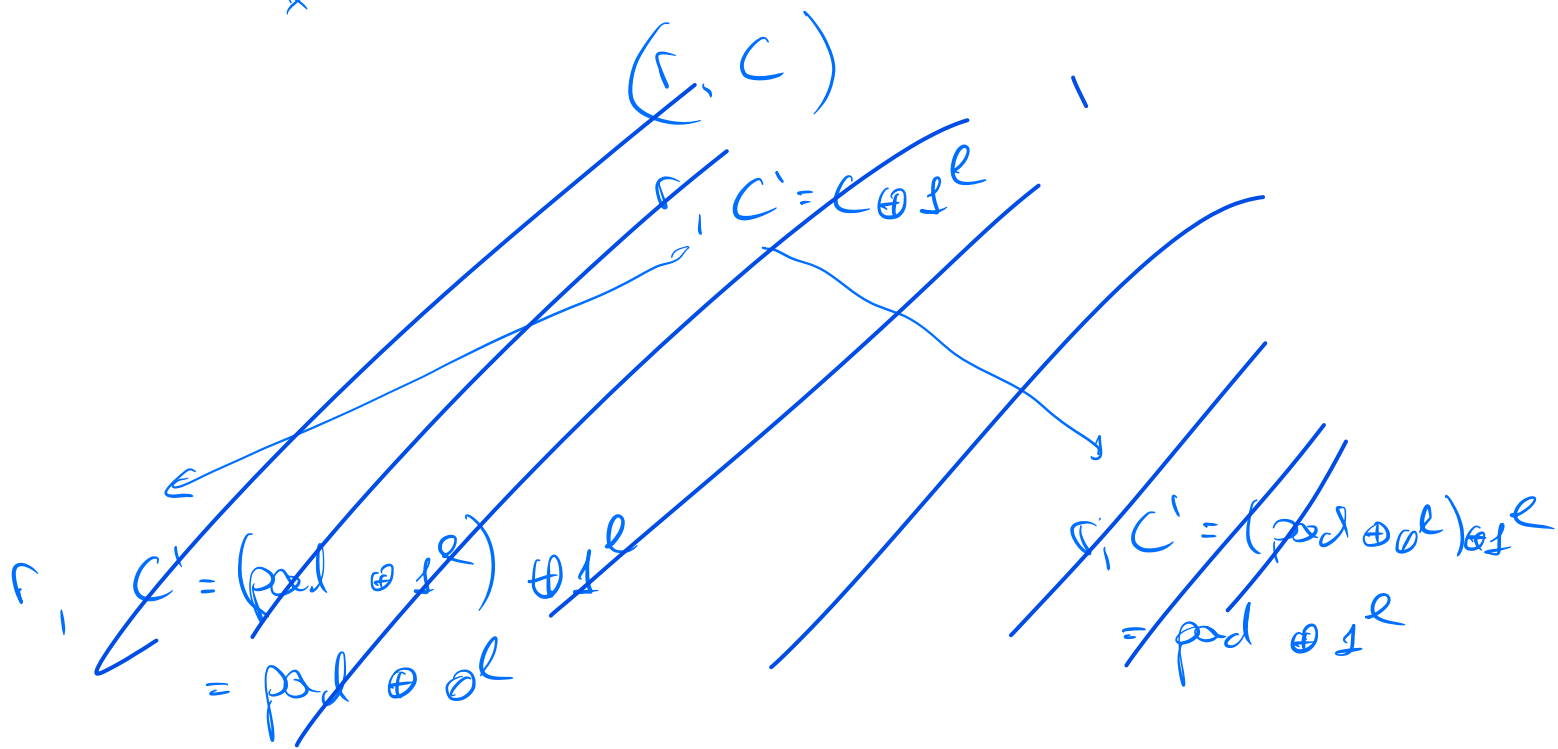
If $M = M_0$ return 1 else return 0.

in chiaro

$$\begin{aligned}(r, C) &= \text{Enc}(r, \eta_1) \\ &= r, \underbrace{\text{pad} \oplus \eta_1}\end{aligned}$$

in chiaro

$$\begin{aligned}(r, C) &= \text{Enc}(r, \eta_2) \\ &= r, \underbrace{\text{pad} \oplus \eta_2}_{\text{pad} \oplus 0^l}\end{aligned}$$



Due casi

$$\textcircled{1} \quad (r, C) \rightarrow C = F_K(r+1) \oplus 1^L$$

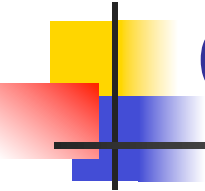
$$\textcircled{2} \quad (r, C) \rightarrow C = F_K(r+1) \oplus 0^L = F_K(r+1)$$

Al passo 3 calcolo il XOR

$$\textcircled{1} \quad C \oplus 1^L = F_K(r+1) = F_K(r+1) \oplus 0^L$$

$$\textcircled{2} \quad C \oplus 1^L = F_K(r+1) \oplus 1^L$$

Da M_1 ottiene M_2 ecc...



Considerazioni

- L'attacco e' indipendente dalla qualita' della funzione F . *— cioè non dipende dalla struttura a blocchi sottostante*
- Se anche F fosse una funzione casuale, l'avversario avrebbe lo stesso vantaggio.
- Questo dimostra che gli attacchi CCA sono potenzialmente molto piu' devastanti degli attacchi CPA.